

KINGDOM / AUDIO REVIEW

Kingdom 音效审查 与改进建议

让声音回应发展成果，而不只是按钮点击

2026年9月15日

只读审查 · 优先级建议 · 实施边界

未修改游戏代码或资产 / 未进行真实 Unity 编译与听感验收

目录

- 一、结论与范围
- 二、现有音频与主要缺口
- 三、按优先级排序的音效机会
- 四、实施前必须解决的触发问题
- 五、长时间游玩的防疲劳规则
- 六、推荐实施顺序与验收清单
- 七、源码索引与验证边界

审查日期：2026年9月15日

文档性质：只读审查归档与后续设计建议；未实施音效改造。

一、结论与范围

当前声音主要回应“点了按钮”，很少回应“王国发生了变化”。改善长时间游玩的听觉单调，应优先补充发展成果、操作结果和环境氛围，而不是继续堆叠按钮声或增加背景音乐数量。

建议第一批覆盖研究完成、时代突破、建造与工坊操作结果差异，并先建立音效音量与去重规则；随后试验低存在感的时代环境声。研究与时代提示强化成就感，环境声改善停留时的空洞感，普通导航音效优先级最低。

本报告依据本会话对当前源码、音频素材、主场景、相关界面及测试源码的静态检查整理。未修改游戏代码、场景、Prefab、音频资产或真实存档；本次授权仅将审查整理为文档及PDF。

已启用三个只读子代理，分别检查玩法、界面剧情、音频资产。执行期间曾出现网络连接错误与服务端请求拒绝，后续收到补充结果；报告的关键结论由主代理直接读取源码复核，不将调度成功或返回摘要当作独立运行验收。

二、现有音频与主要缺口

检查项	已确认现状	对体验的含义
背景音乐	Assets/Musics/PMusic 下有56首OGG音乐	音乐数量并非首要短板
按钮音	Detail、Purchase、Sell三种运行时短合成音	不同操作的材质感和结果辨识度有限
玩法音效素材	未发现独立导入的建造、研究、环境等音效素材	新建议需要补充合适素材，不能视为已有资源可直接启用
自动选曲	MusicManager.PlayRandom随机选曲并避开当前曲目	Day、Night、Tense分类存在，不代表已经关联昼夜或战况
音效控制	按钮声固定音量0.42，直接PlayOneShot	没有独立音效音量、同类冷却或并发限制
场景与混音	主场景一个序列化AudioSource，未绑定clip和Mixer；Assets未见Mixer资产	音乐运行时加载正常与否不能仅由空引用判断；尚无该处配置的分组混音

依据：MusicManager.cs:465—486、524—617；SampleScene.unity:831—845。按钮音是代码生成，因此没有按钮音频文件并不意味着没有按钮声。

核心缺口有三类：等待结束缺少结果提示；不同业务操作共享相近按钮反馈；长时间停留缺少与发展阶段相符的环境层。以上是源码支持的设计判断，不是已经通过试听测量的听觉结论。

三、按优先级排序的音效机会

按发展反馈、重要变化与日常操作三个层次安排声音，优先选择高辨识、低频率的触发时机。

3.1 高优先级：让发展成果听得见

触发时机	声音方向与价值	必须满足的边界
研究真正完成	简短、清晰、有收束感的提示音；让等待结束和能力获得更明确	只在完成时播放；不随进度条响；连续完成合并
进入新时代	比普通研究更完整的短乐句，形成阶段性成就感	仅真实时代跃迁；替代同期普通研究声，不连响两次
建造 / 升级 / 拆除成功	少量木质、石材、金属声组；升级与拆除有方向感差异	一次批量操作一次；成功后播放，不按建筑数量播放
工坊升级购买成功	工具装配或装置启动感，区别于普通建造，强调永久改善	支付和效果提交成功后播放；替换通用购买声

研究完成与时代推进见ResearchManager.CompleteCurrentResearch；建造、升级、拆除见BuildingManager.TryBuild、TryUpgrade、TryDeconstruct；工坊见WorkshopManager.TryPurchase。以上声音描述均为建议，不表示素材已经存在或功能已经实现。

3.2 中优先级：重要变化与沉浸感

触发时机	建议	防疲劳处理
引导目标完成 / 剧情章节达成	轻量完成提示、书页或印记声，让玩家发现新内容	同一成果连带多项解锁时只保留主提示
粮食危机等关键状态出现	克制低音提醒；状态恢复可用更轻的确认	持续异常才提醒，稳定恢复后才重新允许提示
殖民完成 / 战役完成	殖民落定、行动结束的不同短音	前台完成才提示；同帧多项汇总；不逐tick配音
舰队维修成功	短工具复位或维修确认声	一次维修命令一次；无损伤或失败不庆祝
随时代变化的环境底声	早期自然与聚落、中期工匠活动、工业期远处机械运转	低音量、留静默、缓慢切换；按时代替换而非逐建筑叠加

粮食危机已有具体判断：粮食耗尽且净产量为负，见GameManager.CanPopulationLeaveForFoodShortage。其他供应中断提示须在实施前明确持续异常的判断标准，不能把所有负增长都当作危机，也不能给普通资

源引入仓储上限来制造告警。

环境底声属于新增设计，不是当前已有系统。先试一个简单的时代环境层，不引入天气、昼夜、逐建筑空间音源等未经要求的玩法或系统。其目标是让王国生活气息，而不是让屏幕上每个数字都发声。

3.3 低优先级：轻量操作辨识

页面切换、章节展开与收起、研究入队与取消可使用柔和的翻页、展开、入队和撤回声。应替换对应通用按钮声，不在一次操作上再加一层。研究入队后等待资源仍是入队成功，不应播放失败音。

剧情页已有展开动作和整段正文展示；没有依据将配音、对话选择或逐字音当作现成功能。无需为本轮建议扩展这些功能。

四、实施前必须解决的触发问题

增加素材之前，先保证播放时机正确，避免失败误报、刷新重复和离线事件集中补响。

4.1 点击声不等于成功声

当前部分建造、拆除、工坊按钮先播放Purchase或Sell，再调用业务动作；详情按钮同样在action之前播放通用声。现有声音可理解为点击反馈，但不能证明业务成功。

后续若使用建造完成、付款成功等有结果含义的声音，应等待Manager返回明确成功结果。失败以现有解释为主，需要时给轻拒绝反馈；禁用按钮不必额外报警。一次用户意图原则上只保留一个主声音，避免“点击+购买+成功”连续叠加。

4.2 状态通知不等于玩家动作

研究队列变化还包含取消、自动开始、恢复状态；剧情RefreshProgress也会由保存、读档与签名查询调用；教程评估可能来自界面实时刷新。不能在这些通用方法或刷新事件上无条件播放。

应使用明确的操作结果或已确认的语义转变，例如“研究由未完成变为完成”“新章节首次达成”。去重依据应对业务对象和事件，不解析UI文案，也不将表现逻辑写回State。

4.3 事务成功后才能产生结果声

星区殖民和战役的完成分支位于可回滚事务的提交回调内。在回调内部直接播放，可能出现事务失败却已发声的问题。应在外围操作最终成功后确认完成边界；同理，建造和工坊不能在扣款尚未提交时庆祝。

音效属于表现层。保持Manager校验并修改State的现有权威边界，不将AudioSource散布到每个State或高频模拟函数中。

4.4 离线、加载与批量必须合并

SimulationManager.AdvanceOffline循环推进生产、研究、殖民和战役，ResearchManager.TickOffline可能连续完成多项研究。读档也可能启动研究队首。离线期间的成果不能在返回时逐条补响；应抑制声音，必要时在恢复前台后给一次汇总提示。

本次没有确认现成的离线收益报告界面，因此“一次汇总提示”仅为音频规则建议，不假设已有收益弹窗，也不要求顺便创建该界面。

五、长时间游玩的防疲劳规则

1. **保持安静的路径：** 资源每次增长、人口每次变化、每轮生产、进度条推进、滚动拖动、滑条连续变化和自动UI刷新不配声音。当前UI存在约0.1秒的刷新入口，不能据此发声。
2. **分开控制：** 至少提供音乐与音效独立调节；新增环境层时再提供环境控制。现有音乐音量并不控制按钮声。
3. **合并高价值事件：** 时代突破优先于普通研究完成；同一成果引起研究、教程、剧情同时变化时保留主提示，避免连续庆祝。
4. **限制重复和并发：** 批量命令一次；常用短音使用少量变体且避免连续重复；冷却和并发上限需通过试玩确定，不能把未试听参数写成已验证标准。
5. **给异常提示恢复门槛：** 防止临界值来回波动导致反复报警；持续异常只提醒一次，稳定恢复后才重新允许。
6. **保留静默和视觉信息：** 环境声低存在感，不逐建筑叠加；声音是辅助，不成为判断成功、失败、危险的唯一渠道。

六、推荐实施顺序与验收清单

先建立最小可用的结果反馈，再以试玩证据决定是否扩展环境和细节声音；以下均为后续实施建议。

6.1 建议顺序

第一批： 独立音效音量与去重规则，研究完成、时代突破，以及建造 / 升级 / 拆除 / 工坊的结果差异。目标是先改善辨识与成就反馈。

第二批： 试验一层克制的时代环境底声，并补引导、剧情和星区关键完成提示。以较长时间试玩判断是否改善沉浸，而非追求声音数量。

暂缓： 每栋建筑专属循环声、每种资源到账声、每次战役推进声、大量导航音、逐字剧情音与配音。避免素材和触发复杂度先于实际收益增长。

6.2 后续实施验收（尚未执行）

场景	期望结果
连续点击建造与批量购买	无声音轰炸，一笔操作不按数量重复
资源不足或事务回滚	不播放成功声，原状态不被音频影响
研究完成且触发时代 / 剧情 / 引导变化	保留主提示，不连续响多次
离线返回、加载和恢复研究队列	不补播离线事件或历史成果
粮食短缺在临界值附近变化	防抖生效，不反复报警
切页、滚动、拖音量、后台刷新	不因重复刷新或滑条采样发声
音效静音与音量调整	音乐、音效和环境按各自设置工作
较长时间手机外放与耳机试玩	不刺耳、不掩盖音乐，不靠高频刺激维持存在感

七、源码索引与验证边界

下列路径相对项目根目录；Script/表示Assets/Resources/Script/。行号是本次审查时的定位快照，工作树后续变更时应以方法名重新定位。

证据	路径与定位
随机音乐与三类按钮音	Script/Manager/MusicManager.cs:465—486、524—617
主场景音频引用	Assets/Scenes/SampleScene.unity:831—845
按钮先发声再执行	Script/UI/KingdomUIRoot.AuthoredRows.cs:192—211、367—368; KingdomUIRoot.DetailPanel.cs:1443—1448
研究完成、时代推进、队列结果	Script/Manager/ResearchManager.cs:723—758; HandleResearchAction:170—201
建造与工坊最终成功	Script/Manager/BuildingManager.cs: TryBuild / TryUpgrade / TryDeconstruct ; WorkshopManager.cs:118—134
粮食危机条件	Script/Manager/GameManager.cs:169—170
剧情完成与保存 / 读档复用	Script/Manager/StoryManager.cs:162—189、204—234
教程完成反馈	Script/Manager/TutorialManager.cs:411—440、572—590
星区事务与完成	Script/Manager/SectorManager.cs:677—712、715—757、830—864

证据	路径与定位
离线循环与UI刷新	Script/Manager/SimulationManager.cs:288—331; Script/UI/KingdomUIRoot.LiveRefresh.cs:81—100

本轮没有试听素材、没有进行长时间试玩、没有验证Huawei P40 Pro外放或耳机听感，也没有运行游戏测试。测试源码检索未发现直接覆盖MusicManager、UIButtonSoundManager、AudioSource或AudioClip的断言；存在音乐行按钮结构检查，不等同播放和混音测试。既往音乐专项测试曾按用户要求移除，不把历史通过数计入当前覆盖。

未执行真实 Unity 编译。 文档导出与格式检查仅证明交付文件可用，不证明任何音效已经实现或游戏体验已经改善。音效能改善反馈和氛围，但不能替代玩法本身的节奏变化。